

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Linguagem de Programação Estruturada

Aula 3 — Lógica Aplicada, Revisão Rápida

Professor: Rafael de Olanda · Turma: TI1F



Agenda da aula 3

- Recap rápido da aula 2
- 1. Estruturas de condição — revisão (if/else, else if, switch)
- 2. Laços de repetição — revisão (for, while, do-while)
- 3. Do fluxograma ao código — traduzindo o que vocês já viram em Lógica
- 4. Exercícios em duplas
- Recap e encerramento

Recap — o que vimos na aula 2

- Sintaxe (regras de forma) vs semântica (regras de sentido)
- Estrutura mínima de um programa: { } e ; em C · begin/end. em Pascal
- Tipos de dados em C: int, float, double, char
- Variáveis, constantes e o conceito de array/vetor (índice começa em 0)



1

Estruturas de Condição

Revisão rápida: if / else, else if e switch

if / else — a decisão mais básica

Executa um bloco OU outro, dependendo de uma condição ser verdadeira ou falsa

Pseudocódigo

```
INÍCIO
  LER idade
  SE idade >= 18 ENTÃO
    ESCREVER "Maior de idade"
  SENÃO
    ESCREVER "Menor de idade"
  FIM_SE
FIM
```

if / else — em C e em Pascal

A mesma decisão de agora, escrita nas duas linguagens

C

```
int main() {
    int idade;
    scanf("%d", &idade);
    if (idade >= 18) {
        printf("Maior de idade");
    } else {
        printf("Menor de idade");
    }
    return 0;
}
```

Pascal

```
program Idade;
var idade: integer;
begin
    readln(idade);
    if idade >= 18 then
        writeln('Maior de idade')
    else
        writeln('Menor de idade');
end.
```

else if — encadeando várias condições

Quando existem mais de duas possibilidades, uma condição é testada de cada vez

Pseudocódigo

```
INÍCIO  
  LER nota  
  SE nota >= 9 ENTÃO  
    ESCREVER "A"  
  SENÃO SE nota >= 7 ENTÃO  
    ESCREVER "B"  
  SENÃO  
    ESCREVER "C"  
  FIM_SE  
FIM
```

else if — em C e em Pascal

A mesma cadeia de condições de agora, escrita nas duas linguagens

C

```
int main() {  
    float nota;  
    scanf("%f", &nota);  
    if (nota >= 9) {  
        printf("A");  
    } else if (nota >= 7) {  
        printf("B");  
    } else {  
        printf("C");  
    }  
    return 0;  
}
```

Pascal

```
program Conceito;  
var nota: real;  
begin  
    readln(nota);  
    if nota >= 9 then  
        writeln('A')  
    else if nota >= 7 then  
        writeln('B')  
    else  
        writeln('C');  
end.
```

switch / case — escolhendo entre valores exatos

Compara uma variável com vários valores possíveis, sem precisar de vários else if

Pseudocódigo

```
INÍCIO
  LER diaSemana
  ESCOLHA diaSemana
    CASO 1: ESCREVER "Domingo"
    CASO 2: ESCREVER "Segunda"
    OUTRO_CASO: ESCREVER "Outro dia"
  FIM_ESCOLHA
FIM
```

switch / case — em C e em Pascal

A mesma escolha de agora, escrita nas duas linguagens

C

```
int main() {
    int dia;
    scanf("%d", &dia);
    switch (dia) {
        case 1: printf("Domingo"); break;
        case 2: printf("Segunda"); break;
        default: printf("Outro dia");
    }
    return 0;
}
```

Pascal

```
program DiaSemana;
var dia: integer;
begin
    readln(dia);
    case dia of
        1: writeln('Domingo');
        2: writeln('Segunda');
    else
        writeln('Outro dia');
    end;
end.
```



2

Laços de Repetição

Revisão rápida: for, while e do-while

for — quando já sabemos quantas vezes repetir

Ideal quando o número de repetições é conhecido de antemão

Pseudocódigo

```
INÍCIO  
  PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA  
    ESCREVER i  
  FIM_PARA  
FIM
```

for — em C e em Pascal

O mesmo laço de agora, escrito nas duas linguagens

C

```
int main() {  
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
        printf("%d\n", i);  
    }  
    return 0;  
}
```

Pascal

```
program Contagem;  
var i: integer;  
begin  
    for i := 1 to 5 do  
        writeln(i);  
end.
```

while — repete enquanto a condição for verdadeira

Ideal quando não sabemos de antemão quantas vezes o laço vai rodar

Pseudocódigo

```
INÍCIO
  LER senha
  ENQUANTO senha <> "1234" FAÇA
    ESCREVER "Senha incorreta, tente de novo"
    LER senha
  FIM_ENQUANTO
  ESCREVER "Acesso liberado"
FIM
```

while — em C e em Pascal

O mesmo laço de agora, escrito nas duas linguagens

C

```
int main() {  
    int senha;  
    scanf("%d", &senha);  
    while (senha != 1234) {  
        printf("Senha incorreta\n");  
        scanf("%d", &senha);  
    }  
    printf("Acesso liberado");  
    return 0;  
}
```

Pascal

```
program Login;  
var senha: integer;  
begin  
    readln(senha);  
    while senha <> 1234 do  
        begin  
            writeln('Senha incorreta');  
            readln(senha);  
        end;  
        writeln('Acesso liberado');  
    end.
```

do-while — executa pelo menos uma vez

A condição só é testada DEPOIS de rodar o bloco uma primeira vez

Pseudocódigo

```
INÍCIO  
  REPITA  
    LER senha  
    ATÉ senha = "1234"  
    ESCREVER "Acesso liberado"  
FIM
```

do-while — em C e em Pascal

O mesmo laço de agora, escrito nas duas linguagens

C

```
int main() {  
    int senha;  
    do {  
        scanf("%d", &senha);  
    } while (senha != 1234);  
    printf("Acesso liberado");  
    return 0;  
}
```

Pascal

```
program Login;  
var senha: integer;  
begin  
    repeat  
        readln(senha);  
    until senha = 1234;  
    writeln('Acesso liberado');  
end.
```

for, while ou do-while — qual usar?

Os três fazem repetição — a diferença está em QUANDO usar cada um

Estrutura	Quando usar	Exemplo típico
for	Número de repetições já é conhecido	Imprimir os números de 1 a 10
while	Repete enquanto uma condição for verdadeira; pode nunca executar	Pedir uma senha até acertar
do-while	Igual ao while, mas executa pelo menos uma vez	Mostrar um menu pelo menos uma vez

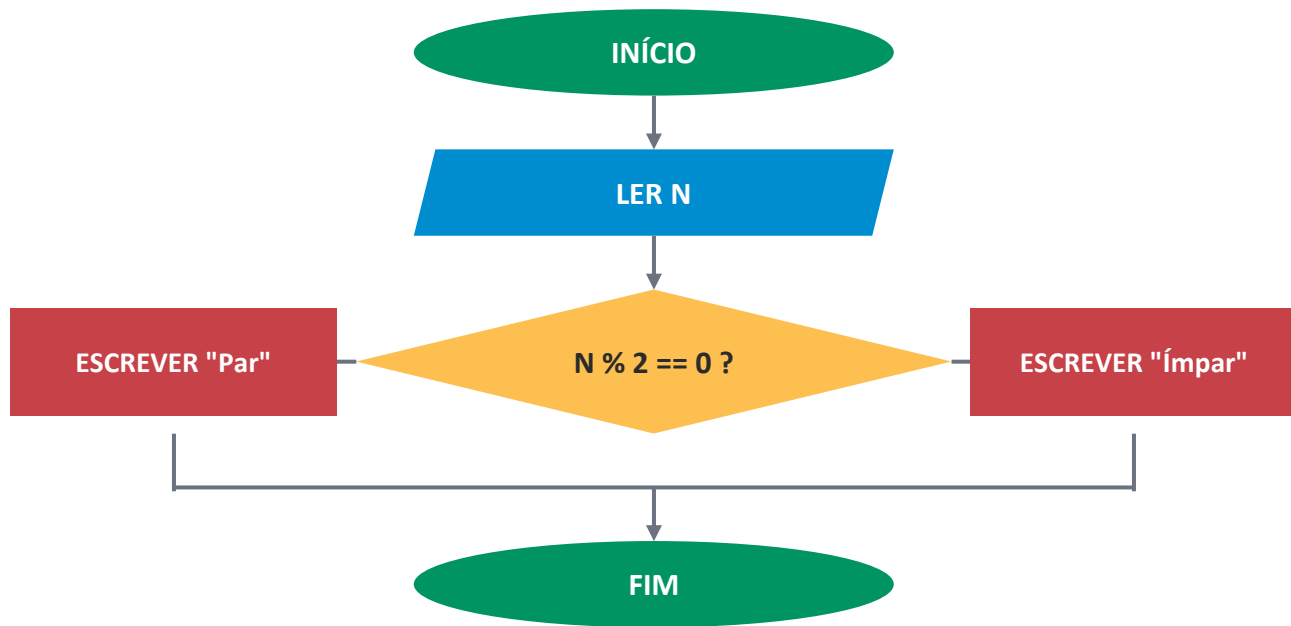
3

Do Fluxograma ao Código

Pegando o que vocês já desenharam em Lógica e traduzindo pra código real

Fluxograma — número par ou ímpar?

O mesmo tipo de fluxograma que vocês já desenharam em Lógica de Programação



Do fluxograma ao pseudocódigo

A mesma decisão do fluxograma anterior, agora em pseudocódigo

Pseudocódigo

```
INÍCIO  
  LER N  
  SE  $N \% 2 == 0$  ENTÃO  
    ESCREVER "Par"  
  SENÃO  
    ESCREVER "Ímpar"  
  FIM_SE  
FIM
```

...e agora em código real

Par ou ímpar: do pseudocódigo direto pra C e Pascal

C

```
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if (n % 2 == 0) {
        printf("Par");
    } else {
        printf("Ímpar");
    }
    return 0;
}
```

Pascal

```
program ParImpar;
var n: integer;
begin
    readln(n);
    if n mod 2 = 0 then
        writeln('Par')
    else
        writeln('Ímpar');
end.
```



4

Exercícios em Duplas

Agora é a vez de vocês — resolvam em pseudocódigo, sem pressa

Exercício 1 — Maior de três valores

Em duplas: escrevam o pseudocódigo (não precisa de C nem Pascal ainda)

Enunciado

Leia três números e escreva qual é o maior deles.

Dica: *vocês vão precisar encadear condições (parecido com o else if de mais cedo) — pensem em comparar dois de cada vez.*

Exercício 2 — Contagem regressiva

Em duplas: escrevam o pseudocódigo usando um laço

Enunciado

Leia um número N e mostre a contagem regressiva de N até 1, terminando com a mensagem "Fim!".

Dica: dá pra resolver tanto com `PARA (for)` quanto com `ENQUANTO (while)` — tentem os dois jeitos, se der tempo.

Exercício 3 — Tabuada de um número

Em duplas: escrevam o pseudocódigo usando um laço

Enunciado

Leia um número N e mostre a tabuada dele, de 1 a 10 ($N \times 1 = \dots$, $N \times 2 = \dots$, até $N \times 10$).

Dica: o número de repetições já é conhecido (sempre de 1 a 10) — qual das estruturas de repetição combina mais com isso?

Recapitulando a aula 3

- if/else, else if e switch: decidir entre dois ou mais caminhos
- for, while e do-while: repetir um bloco — a diferença está em QUANDO usar cada um
- A mesma lógica pode ser escrita em pseudocódigo, C ou Pascal — muda a sintaxe, não o raciocínio
- Fluxograma → pseudocódigo → código real é o mesmo caminho que vocês já percorreram em Lógica

Próxima aula

- Aula 4 — Programação Estruturada, Paradigmas e Mercado
- Estruturada vs orientada a objetos: o que muda de verdade
- Termos de mercado: CRM, ERP, PDV, frontend, backend, API, git
- IA e o mercado de programação hoje
- Última aula teórica antes de instalar a IDE e escrever nosso primeiro programa (aula 5!)



seg

Sistema de Ensino Gaúcho

Aula 3 — Lógica Aplicada

Até a próxima aula!